Операционные системы

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Кирилл Исаев

11 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задачи лабораторной работы

1 Определить имя и путь домашнего каталога

2 Изучить команду ls.

3 Выполнить действия с каталогами.

4 Получить дополнительные сведения при помощи справки по командам.

5 Изучить команду history.

Процесс выполнения лабораторной работы

Имя и путь к домашнему каталогу

```
keisaev@keisaev:~$ cd
keisaev@keisaev:~$ pwd
/home/keisaev
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 1: Путь к домашнему каталогу

Опции команды ls

```
keisaev@keisaev:~$ cd /tmp
keisaev@keisaev:/tmp$ ls
snap-private-tmp
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-abrtd.service-Mqqktf
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-chronyd.service-PsjOHI
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-colord.service-NLkUMk
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-dbus-broker.service-p5qBtG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-fwupd.service-YEW6it
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-low-memory-monitor.service-Rhpqoi
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-ModemManager.service-6H4YxG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-passim.service-Z8Ma12
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-polkit.service-EH4fIl
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-rtkit-daemon.service-YiVdsw
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-switcheroo-control.service-St966x
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-logind.service-diDKaX
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-oomd.service-MMo4c4
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-resolved.service-q2FoR0
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-upower.service-tknL39
vmware-root
vmware-root_1034-2990678769
keisaev@keisaev:/tmp$
```

Рис. 2: Команда ls

Опции команды ls

```
keisaev@keisaev:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
snap-private-tmp
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-abrtd.service-Mqqktf
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-chronyd.service-PsjOHI
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-colord.service-NLkUMk
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-dbus-broker.service-p5qBtG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-fwupd.service-YEWGit
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-low-memory-monitor.service-Rhpqoi
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-ModemManager.service-GH4YxG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-passim.service-Z8Ma12
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-polkit.service-EH4fIl
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-rtkit-daemon.service-YiVdsw
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-switcheroo-control.service-St966x
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-logind.service-diDKaX
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-oomd.service-MMo4c4
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-resolved.service-q2FoR0
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-upower.service-tknL39
vmware-root
vmware-root_1034-2990678769
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
keisaev@keisaev:/tmp$
```

Рис. 3: Команда ls -a

Опции команды ls

```
keisaev@keisaev:/tmp$
keisaev@keisaev:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx------. 2 root root  40 сен 10 08:28 snap-private-tmp
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-abrtd.service-Mqqktf
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-chronyd.service-PsjOHI
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:29 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-colord.service-NLkUMk
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-dbus-broker.service-p5qBtG
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:29 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-fwupd.service-YEW6it
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-low-memory-monitor.service-Rhpq
oi
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-ModemManager.service-6H4YxG
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:29 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-passim.service-Z8Ma12
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-polkit.service-EH4fIl
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-rtkit-daemon.service-YiVdsw
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-switcheroo-control.service-St9G
6x
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-logind.service-diDKaX
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-oomd.service-MMo4c4
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-resolved.service-q2FoR0
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-upower.service-tknL39
drwx------. 2 root root 120 сен 10 08:28 vmware-root
drwx------. 2 root root  40 сен 10 08:28 vmware-root_1034-2990678769
keisaev@keisaev:/tmp$
```

Рис. 4: Команда ls -l

Опции команды ls

```
keisaev@keisaev:/tmp$
keisaev@keisaev:/tmp$ ls -f
.
..
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-passim.service-Z8Ma12
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-fwupd.service-YEW6it
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-colord.service-NLkUMk
.X1025-lock
.X1024-lock
vmware-root
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-ModemManager.service-6H4YxG
vmware-root_1034-2990678769
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-upower.service-tknL39
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-logind.service-diDKaX
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-switcheroo-control.service-St966x
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-rtkit-daemon.service-YiVdsw
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-polkit.service-EH4fIl
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-low-memory-monitor.service-Rhpqoi
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-chronyd.service-PsjOHI
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-abrtd.service-Mqqktf
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-dbus-broker.service-p5qBtG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-resolved.service-q2FoR0
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-oomd.service-MMo4c4
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
keisaev@keisaev:/tmp$
```

Рис. 5: Команда ls -f

Каталог /var/spool

```
keisaev@keisaev:/tmp$
keisaev@keisaev:/tmp$ cd /var/spool/
keisaev@keisaev:/var/spool$ ls -l
итого 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 562 июн 11 11:28 abrt
drwx------. 1 abrt abrt   0 ноя 20  2024 abrt-upload
drwx--x---. 1 root lp     6 янв  7  2025 cups
drwxr-xr-x. 1 root root   0 июл 17  2024 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 760 сен  9 08:31 mail
drwxr-xr-x. 1 root root   0 сен 21  2024 plymouth
keisaev@keisaev:/var/spool$
```

Рис. 6: Каталог /var/spool

Домашний каталог

```
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ mkdir newdir
keisaev@keisaev:~$ mkdir newdir/morefun
keisaev@keisaev:~$ mkdir letters memos misk
keisaev@keisaev:~$ ls
 git-extended   memos   newdir   Видео      Загрузки     Музыка        'Рабочий стол'
 letters        misk    work     Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
keisaev@keisaev:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: невозможно удалить 'letters/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk/': Это каталог
keisaev@keisaev:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
keisaev@keisaev:~$ rm -r newdir/
keisaev@keisaev:~$ ls
 git-extended   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные  'Рабочий стол'   Шаблоны
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 7: Файлы в домашнем каталоге

Работа с каталогами

```
'./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_resources':
csl

'./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_resources/csl':
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/scripts':
image-report  mpv-shot

./Видео:

./Документы:

./Загрузки:
blog-main.zip

./Изображения:

./Музыка:

./Общедоступные:

'./Рабочий стол':

./Шаблоны:
keisaev@keisaev:~$ ls -t
 git-extended   Загрузки   work   Видео   Документы   Изображения   Музыка   Общедоступные   'Рабочий стол'   Шаблоны
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 8: Действия с каталогами

Опции команды ls

```
keisaev@keisaev:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [каталог]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

    Options:
      -L        force symbolic links to be followed: resolve symbolic
                links in DIR after processing instances of `..'
      -P        use the physical directory structure without following
                symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
                processing instances of `..'
      -e        if the -P option is supplied, and the current working
                directory cannot be determined successfully, exit with
                a non-zero status
      -@        on systems that support it, present a file with extended
                attributes as a directory containing the file attributes

    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
    back to a slash or the beginning of DIR.

    Exit Status:
    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
    -P is used; non-zero otherwise.
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 9: Команда ls -R и ls -t

Справка по командам

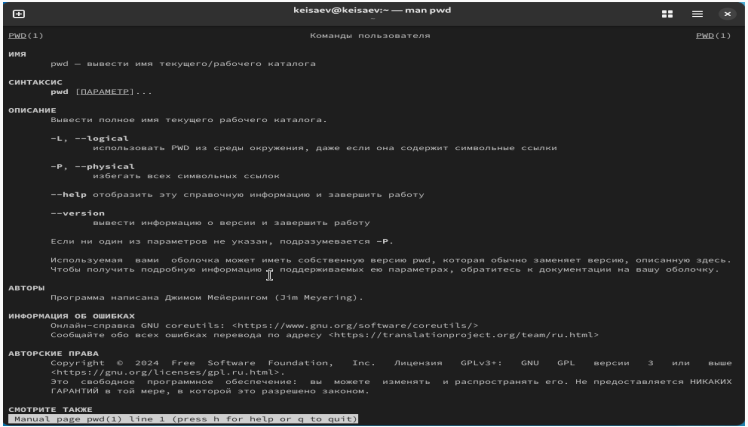


Рис. 10: Справка по команде cd

Справка по командам

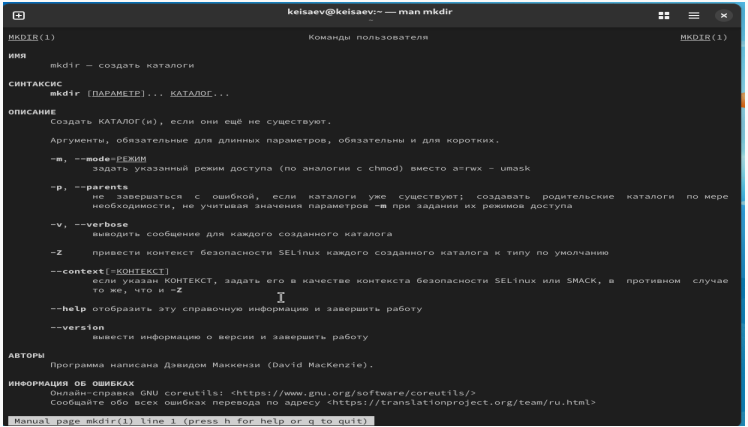


Рис. 11: Справка по команде pwd

Справка по командам

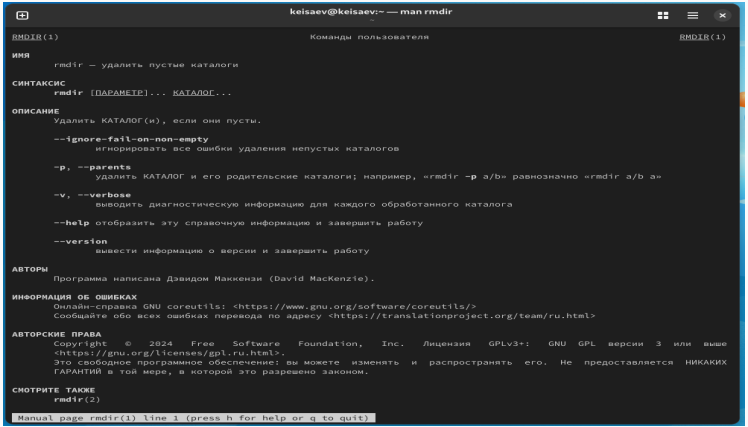
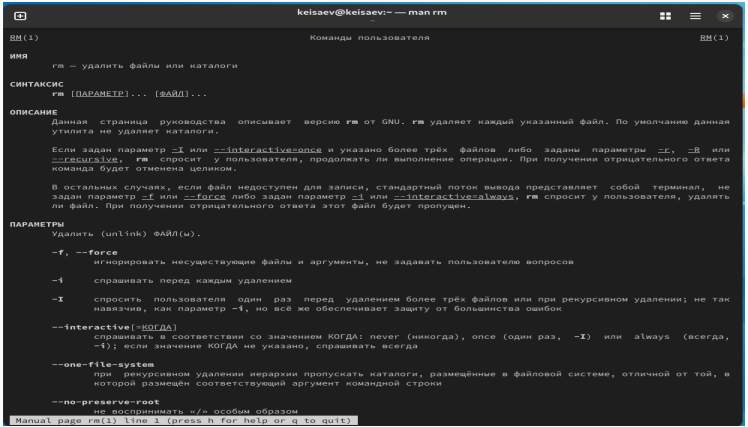


Рис. 12: Справка по команде mkdir

Справка по командам



```
keisaev@keisaev:~ — man rm

RM(1)                                Команды пользователя                                RM(1)

ИМЯ
       rm — удалить файлы или каталоги

СИНТАКСИС
       rm [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
       Данная  страница  руководства  описывает  версию rm от GNU. rm удаляет каждый указанный файл. По умолчанию данная
       утилита не удаляет каталоги.

       Если задан параметр -I или --interactive=once и указано более трёх  файлов  либо  заданы  параметры  -r,  -R  или
       --recursive,  rm  спросит  у пользователя, продолжать ли выполнение операции. При получении отрицательного ответа
       команда будет отменена целиком.

       В остальных случаях, если файл недоступен для записи, стандартный поток вывода представляет  собой  терминал,  не
       задан параметр -f или --force либо задан параметр -i или --interactive=always, rm спросит у пользователя, удалять
       ли файл. При получении отрицательного ответа этот файл будет пропущен.

ПАРАМЕТРЫ
       Удалить (unlink) ФАЙЛ(ы).

       -f, --force
              игнорировать  несуществующие файлы и аргументы, не задавать пользователю вопросов

       -i     спрашивать перед каждым удалением

       -I     спросить  пользователя  один  раз  перед  удалением более трёх файлов или при рекурсивном удалении; не так
              навязчив, как параметр -i, но всё же обеспечивает защиту от большинства ошибок

       --interactive[=КОГДА]
              спрашивать в соответствии со значением КОГДА: never (никогда), once (один раз,  -I)  или  always  (всегда,
              -i); если значение КОГДА не указано, спрашивать всегда

       --one-file-system
              при  рекурсивном удалении иерархии пропускать каталоги, размещённые в файловой системе, отличной от той, в
              которой размещён соответствующий аргумент командной строки

       --no-preserve-root
              не воспринимать «/» особым образом
 Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: Справка по команде rmdir

Справка по командам

```
keisaev@keisaev:~
  143  git config --global commit.gpgsign false
  144  git checkout master
  145  git add .
  146  git commit -am "lab"
  147  git push
  148  git pull
  149  git add .
  150  git commit -m 'feat(main): add labs'
  151  git push
  152  git pull
  153  git add .
  154  git commit -m 'feat(main): add labs'
  155  git push
  156  cd
  157  pwd
  158  cd /tmp
  159  ls
  160  ls -a
  161  ls -l
  162  ls -f
  163  cd /var/spool/
  164  ls -l
  165  cd
  166  ls
  167  ls -al
  168  mkdir newdir
  169  mkdir newdir/morefun
  170  mkdir letters memos misk
  171  ls
  172  rm letters/ memos/ misk/
  173  rm -r letters/ memos/ misk/
  174  rm -r newdir/
  175  ls
  176  ls -R
  177  ls -t
  178  help cd
  179  man pwd
  180  man mkdir
  181  man rmdir
  182  man rm
  183  history
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 14: Справка по команде rm

История командной строки

```
keisaev@keisaev:~
  143  git config --global commit.gpgsign false
  144  git checkout master
  145  git add .
  146  git commit -am "lab"
  147  git push
  148  git pull
  149  git add .
  150  git commit -m 'feat(main): add labs'
  151  git push
  152  git pull
  153  git add .
  154  git commit -m 'feat(main): add labs'
  155  git push
  156  cd
  157  pwd
  158  cd /tmp
  159  ls
  160  ls -a
  161  ls -l
  162  ls -f
  163  cd /var/spool/
  164  ls -l
  165  cd
  166  ls
  167  ls -al
  168  mkdir newdir
  169  mkdir newdir/morefun
  170  mkdir letters memos misk
  171  ls
  172  rm letters/ memos/ misk/
  173  rm -r letters/ memos/ misk/
  174  rm -r newdir/
  175  ls
  176  ls -R
  177  ls -t
  178  help cd
  179  man pwd
  180  man mkdir
  181  man rmdir
  182  man rm
  183  history
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 15: Команда history

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.